- العنوان : Generative AI for Developers.

الماده : تطبيقات انترنت والمنصات الإلكترونيه.

اسم الدكتوره : د/ مها زغلول

اسم الطالب : خديجه حمدي السلطان علي حامد النمر.

السكشن : 51 المجموعه : ب

Introduction :

يمثل الذكاء الاصطناعي التوليدي Generative AI ثوره كبيره في مجال تطوير الويب والبرمجة بشكل عام يعتمد هذا النوع من الذكاء الاصطناعي علي نماذج لغويه ضخمه Large Language Models تم تدريبها علي ملايين الأكواد والمستندات البرمجيه

تعد أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي مثل : ChatGPT, Gemini

مساعده شخصيا وتفاعليا للمطورين والمبتدئين حيث تساهم في تسريع عمليه كتابه الكود البرمجي وتسهيل شرح المفاهيم المعقده والبحث عن الأخطاء البرمجيه وصلاحها بسهوله مما يرفع من كفاءة العمل ويوفر الوقت والجهد

مجالات استخدام الذكاء الاصطناعي كمساعد للمطورين :

- كتابه وتوليد الأكواد Code Generation :

يمكن للمطور كتابه وصف بسيط باللغه الطبيعيه انشي لي زر إرسال بتنسيق جميل ويقوم النموذج بتوليد كود HTML و CSS كامل مناسب.

- تصحيح الأخطاء وتبسيط المفاهيم Debugging & Explanation :

عند موجهه خطأ برمجي يمكن نسخ الكود وإرسال للذكاء الاصطناعي لمعرفه سبب المشكله وكيفيه تصحيحها مع شرح العله بطريقه سهله ومبسطه للمبتدئين.

- تحسين وتطوير كفاءة الكود Optimization Code :

يساعد الذكاء الاصطناعي علي اعاده هيكله الكود ليكتب بطريقه اقصر وأسرع في التنفيذ.

مثال تطبيقي مبسط Practical Example :

في هذا المثال نطلب من نموذج الذكاء الاصطناعي مثل Gemini كتابه الكود بسيط لصفحه ويب تحتوي علي زر تفاعلي باستخدام لغات الويب الاساسيه

- كود HTML التفاعلي

```
<DOCTYPE html!>
<"html lang="ar>
<head>
<"meta charset="UTF-8>
<title>تطبيق الذكاء الاصطناعي<title/>
<style>
body { font-family: Arial, sans-serif; text-align:
{;center; padding-top: 50px


btn { background-color: #4CAF50; color: white;.
padding: 10px 20px; border: none; border-radius: 5px;
{ ;cursor: pointer
<style/>
```

<head/>

<body>

<h2>مرحباً بك في موقع تطبيقات الويب</h2>

<button class="btn" onclick="alert('تم التفاعل بنجاح!')">اضغط هنا</button>

<body/>

<html/>

يظهر هذا المثال كيف استطاع نموذج الذكاء الاصطناعي انشاء بناء هيكلي لصفحه ويب كامله وتنسيقها ف ثواني معدوده

يعد الذكاء الاصطناعي التوليدي أداة مساعد علي كتابه الأكواد والتعليم بشكل اسرع ولكنه يتطلب دائما إشراف المطور ومراجعته للتأكد من صحه وجوده الكود.

المراجع : Google AI Documentation -Gemini Models Overview

OpenAI Documentation -Developer Guides & Code Generation

MDN Web Docs-HTML&CSS Basics for Developers.